

Analiza dezechilibrului de inventar în biblioteca noastră

Author: Vladut Florian

```
In [5]: import pandas as pd

df = pd.read_csv('PDV5_01-Task_1-books.csv')

df.head()
```

```
Out[5]:
```

	catalog_position	title	author	year_published	genre	section	total_co
0	A1-B1-0001	Enormous Room	E. E. Cummings	1949.0	Drama	Fiction	
1	A1-B1-0002	Plutarchi Vitae parallelae	Plutarch	1478.0	Biography & Autobiography	History	
2	A1-B1-0003	The water-babies	Charles Kingsley	1863.0	Fantasy	Children	
3	A1-B1-0004	Kipps	H. G. Wells	1900.0	Comedy	Fiction	
4	A1-B1-0005	Man and Superman	George Bernard Shaw	1903.0	Drama	Fiction	

Am încărcat datele și am verificat primele rânduri pentru a ne asigura că fișierul a fost citit corect. Ne interesează în special coloanele `section`, `title` și `times_borrowed`.



Calculul raportului de dezechilibru

Vrem să vedem:

- câte titluri unice există pe fiecare secțiune
- de câte ori au fost împrumutate cărțile din fiecare secțiune

Astfel putem calcula un **raport cerere / ofertă**, unde:

```
In [6]: # Grupăm datele pe secțiune:
# - numărăm câte titluri există
# - totalizăm câte împrumuturi au fost
inventory_gap = df.groupby('section').agg({
    'title': 'count',
```

```

    'times_borrowed': 'sum'
})

# Calculăm raportul dintre împrumuturi și titluri
inventory_gap['titles_to_borrow_ratio'] = (
    inventory_gap['times_borrowed'] / inventory_gap['title']
)

# Sortăm descrescător după acest raport
inventory_gap_sorted = inventory_gap.sort_values(
    by='titles_to_borrow_ratio',
    ascending=False
)

# Afișăm rezultatele
inventory_gap_sorted

```

Out[6]:

	title	times_borrowed	titles_to_borrow_ratio
section			
Young Adult (YA)	48	10184.0	212.166667
Young Adult	20	3448.0	172.400000
Non-Fiction	215	21595.0	100.441860
Fiction	1148	48570.0	42.308362
Science	28	992.0	35.428571
Children	212	5753.0	27.136792
Children's	23	478.0	20.782609
Reference	52	718.0	13.807692
History	39	522.0	13.384615
Humanities	234	899.0	3.841880
Children's Fiction	1	2.0	2.000000
Rare Books	12	0.0	0.000000



Rezumatul rezultatului

Secțiunea cu cel mai mare **raport cerere / ofertă** este listată prima în tabelul de mai sus. Aceasta înseamnă că în acea secțiune:

- sunt relativ puține titluri
- dar sunt împrumutate de foarte multe ori

Acest lucru ne indică **un dezechilibru de inventar**: publicul cere mai multe titluri decât avem în ofertă pe acea tematică.



Analiza finala

Rezultatul ne sugerează că secțiunea cu cel mai mare dezechilibru ar trebui prioritar extinsă prin achiziții suplimentare.

Un pas următor ar fi să vizualizăm aceste date sub formă de **grafic bară**, pentru o interpretare mai ușoară în prezentări viitoare.

Ar mai merita analizat dacă există și factori de sezonalitate (ex: mai multe împrumuturi vara) pentru a prioritiza achizițiile pe tot parcursul anului.